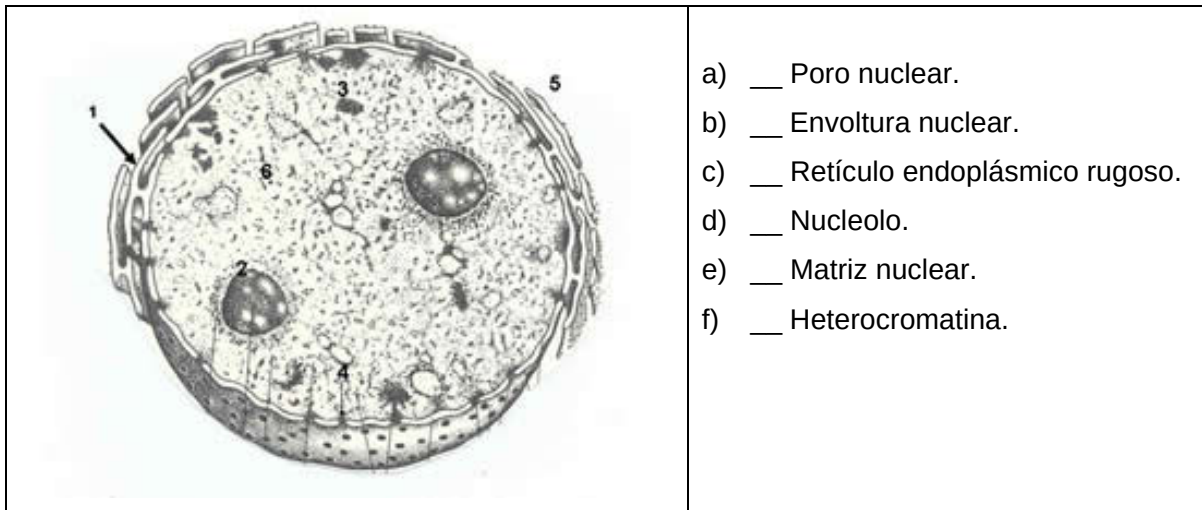


SEMANA 5

CONSOLIDACIÓN 5

CÉLULA. NÚCLEO CELULAR. DIVISIÓN CELULAR. GENÉTICA MOLECULAR.

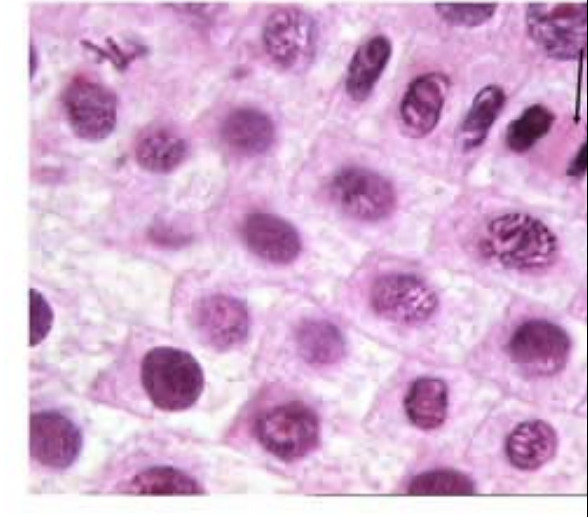
1. Define los siguientes conceptos: potencialidad, diferenciación, especialización, división y muerte celular.
2. En la siguiente imagen, se representa un núcleo celular. Identifica los componentes y menciona las funciones del núcleo.



3. Compara los distintos tipos de núcleos. Cita los componentes que se observan en un núcleo de cromatina laxa.
4. Debido a la presencia frecuente de ribosomas en su superficie externa, la envoltura nuclear se puede considerar una porción de:
 - a) ___ Retículo endoplásmico rugoso.
 - b) ___ Retículo endoplásmico Liso.
 - c) ___ Mitocondria.
 - d) ___ Aparato de Golgi.
 - e) ___ Membrana plasmática

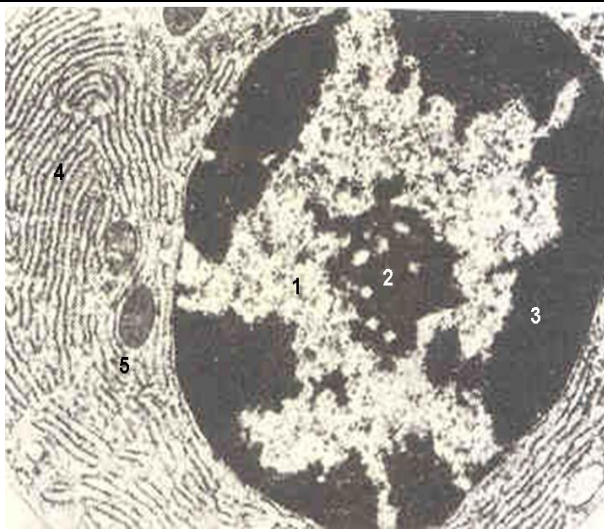
5. Define que es el ciclo celular. Explica sus etapas y la importancia de las mismas.

6. En las siguientes imágenes, se observan células en el proceso de división, identifica en que fase de la mitosis se encuentra cada una de las señaladas con las flechas negra y con la flecha roja, marca con una cruz (X) tu selección.

	a) Flecha negra: ☐ Interfase. ☐ Profase. ☐ Metafase. ☐ Anafase. ☐ Telofase. b) Flecha roja: ☐ Interfase. ☐ Profase. ☐ Metafase. ☐ Anafase. ☐ Telofase.
	a) Flecha negra: ☐ Interfase. ☐ Profase. ☐ Metafase. ☐ Anafase. ☐ Telofase.

	a) Flecha negra: ☐ Interfase. ☐ Profase. ☐ Metafase. ☐ Anafase. ☐ Telofase.
---	--

7. La imagen representa un modelo de célula característico, teniendo en cuenta el desarrollo de sus organitos, identifica el tipo celular y haz corresponder cada uno de sus componentes con el número dado.

	a) ☐ Núcleo b) ☐ Nucleolo. c) ☐ Cromatina. d) ☐ Retículo Rugoso. e) ☐ Mitocondria. Modelo celular a que corresponde: a) ☐ Célula secretora de esteroides. b) ☐ Célula contráctil. c) ☐ Célula secretora de proteínas. d) ☐ Célula absortiva. e) ☐ Célula nerviosa.
---	--

8. Explica la relación que se establece entre el núcleo de cromatina laxa y la actividad metabólica celular intensa.

9. Basándote en los conocimientos adquiridos, menciona qué aspecto tiene el núcleo de una célula que produce cantidades apreciables de proteínas.

10. En relación con los mecanismos morfogénéticos básicos del desarrollo. Complete el espacio en blanco colocando el nombre del mecanismo correspondiente.

- a) La adquisición por parte de la célula de características propias que la distinguen del resto que le dio origen se denomina _____.
- b) El mecanismo que implica aumento de las dimensiones espaciales y del peso de la célula de un órgano o de un tejido se denomina _____.
- c) El proceso de remodelación donde un grupo determinado de células reciben una acción inductora que desencadena una serie de reacciones que traen consigo la muerte de esta célula se denomina _____.
- d) El proceso por el cual un tejido embrionario actúa sobre otro y como consecuencia se produce una transformación en este último, que implica la expresión y/o represión de un grupo determinado de genes se denomina _____.
- e) El proceso mediante el cual grupos celulares se desplazan desde su punto de origen hasta su punto de destino se denomina _____.

11. La velocidad de movimiento de una horquilla de replicación en la E. Coli es aproximadamente 10 000 pares de bases por minuto. En eucariontes la velocidad varía entre 500 y 5 000 pares de bases por minuto. Cada célula de tejido animal contiene aproximadamente 50 veces el ADN de la bacteria, por lo que el tiempo de replicación sería aproximadamente 1000 veces mayor, esto es, en 30 días. Sin embargo, la replicación en eucariontes dura apenas unas horas. ¿Cómo puede explicarse esta situación?

12. La velocidad de replicación en células carentes de helicasas es mucho más lenta que en las células normales. ¿A qué se debe esta situación?

13. Existen células mutantes que no contienen ADN-polimerasa I. ¿Cuáles de los procesos relacionados con el ADN se afectan y por qué?

14. La replicación del ADN presenta la característica de:

- a) ☐ Ser continua en las dos hebras.
- b) ☐ Ser paralela.
- c) ☐ Ser conservativa.
- d) ☐ Tener poca fidelidad.
- e) ☐ Ocurrir por complementariedad de bases.